



No 1400/14/ps

10.3.2014

Savitaipaleen kunta
Tekninen toimisto
Kirkkotie 6
54800 SAVITAIPALE

KUOLIMON VESISTÖTARKKAILUYHTEENVETO VUODELTA 2013

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY

Pena Saukkonen
limnologi

KUOLIMON VESISTÖTARKKAILUYHTEENVETO VUODELTA 2013

1. Tarkkailun perusteet

Itä-Suomen vesioikeus on päätöksessään 3796/3, 9.2.1996 antanut Savitaipaleen kunnalle luvan johtaa jätevesiä Siparinojan kautta Rajalampeen ja edelleen Kuolimoon. Luvan ehtoina on mm. purkuvesistön tarkkailu. Nykyinen tarkkailuohjelma No 102/06/ps 21.2.2006 sisältää järvitarkkailun kaksi kertaa vuodessa, ojatarkkailun neljä kertaa vuodessa sekä pohjaeläintarkkailun joka viides vuosi.

2. Vesistötarkkailu vuonna 2013

Kuolimon talvinäytteet otettiin 12.3. Talvi oli ollut normaali, mutta syksy ja etenkin loppusyksy erittäin sateinen. Siparinojan vesi oli tummunutta, sameaa, runsasravinteista ja hygieenisesti likaantunutta. Typpipitoisuus oli erittäin korkea 23000 µg/l. Rovastinojan vesi oli kaksi kertaa niin tummaa kuin Siparinojassa. Tummuus johtui humusaineista, sillä myös COD-pitoisuus oli lähes kaksi kertaa Siparinojan pitoisuus. Humusvedet tulivat suurelta osin Rajalammen omalta valuma-alueelta. Kuolimoon menevä vesi sisälsi erityisen runsaasti typpeä, mutta paljon myös fosforia. Vesi oli lievästi hygieenisesti likaantunutta.

Pyhä-Paulanlahdella Rovastinojan vesien vaikutus näkyi selkeästi veden tummuudessa ja COD-pitoisuudessa ja jonkin verran typpipitoisuudessa. Kuteen yleensäkin talvella, Säkniemen länsipuolella pohjan läheisen vesikerroksen typpipitoisuus oli erittäin korkea. Vesi oli harvinaisen tummaa ja COD-pitoisuus korkea pinnalta pohjaan asti. Pohjan lähellä vesi oli myös sameaa ja fosforipitoisuus korkea. Alusvedessä oli voimakasta happivajetta. Tällä kertaa tummien humusvesien vaikutus näkyi myös Isoselällä ja etenkin päällysvedessä. Pintaveden COD- arvo oli 7,4 mg/l, mikä on suurin koskaan mitattu pitoisuus tällä näytepisteellä. Muutoin veden laatu oli moitteeton.

Kuolimon kesänäytteet otettiin 14.8. Kesä oli ollut lämmin ja melko kuiva. Siparinojan vesi oli runsaan orgaanisen aineen tummentamaa, sameaa, erittäin runsasravinteista ja hygieenisesti likaantunutta. Rovastinojassa näkyi humusvesien vaikutus COD-pitoisuudessa ja veden väriluvussa. 2000-luvun tasoon nähden ojan typpipitoisuus oli keskimääräistä pienempi ja hygieeninen laatu keskitasoa huonompi. Muiden ominaisuuksien suhteen oltiin keskitasolla.

Pyhä-Paulanlahdella Rovastinojan vesien vaikutus näkyi COD-pitoisuudessa, värissä ja sameudessa. Ravinnepitoisuudet ja levien määrästä kertova klorofyllipitoisuus olivat erittäin pieniä. COD-pitoisuus ja väriluku olivat keskimääräistä korkeampia myös näytepisteillä 6 ja 7. Muutoin veden laatu oli kaikkien ominaisuuksien suhteen erinomainen. Tosin Säkniemen länsipuolelta pintavedestä mitattiin 1 kpl/100ml 44 °C kolimuotoisia bakteereita.

3. Veden laadun kehitys Kuolimossa vuosina 1980 - 2013

Veden laadun kehitystä Kuolimon syvien alueiden osalta on käytetty Isoselän (679145-353200) ja Morruuvuorenselän (679645-352695) vedenlaatutuloksia. Vuoteen 2009 asti mukana olivat myös Partakosken (679606-353780) vedenlaatutulokset. Isoselän näytepiste on Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n tarkkailussa, Morruuvuorenselältä ja Partakoskelta näytteet on hakenut Kaakois-Suomen ELY-keskus. Lisäksi raportissa on käsitelty Säkniemen länsipuolen (679068-

3531425) veden laatua, joka on osa velvoitetarkkailua. Tällä näytepisteellä Rovastinojan kautta Kuolimoon tulevien likaantuneiden vesien vaikutus yleensä näkyy, kun taas Isoselällä ei.

Kuolimon veden kokonaislaatua kuvaamaan on käytetty matemaattista laatuluokitusindeksiä (Saukonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Kuolimon indeksiin on käytetty seuraavia vedenlaatuparametreja (suluissa indeksiä 1,00 = erinomainen vastaava vedenlaatuarvo): alusveden happikyllästyneisyys (90 kyll. %), kokonaisfosfori (6 µg/l), COD (4,3 mg/l), väriluku (15 mgPt/l), sameus (0,30 FTU) ja sähkönjohtavuus (5,3 mS/m) ja a-klorofylli (2,0 µg/l). Happimallissa puhtaan veden happikyllästyneisyys arvioidaan täyskiertoaikoina Isoselän osalta (kevät ja syksy) 90 %:ksi. Morruvuorenselältä on otettu myös kevät- ja syysnäytteet. Klorofyllipitoisuudet ovat indeksissä mukana vuodesta 2000 lähtien, josta lähtien niitä on Isoselältä mitattu. Säkniemen länsipuolelta sameuksia on alettu mitata vasta vuonna 1985, joten aikaisempien vuosien indeksien laskentaan on käytetty vuoden 1985 sameutta.

Kuolimon selkävedet

Alusveden happi, kuva 1 (mukana talvi, kevät, kesä ja syksy)

Lievä happivaje syvänteiden alusvedessä kerrostuneisuuskausien lopulla on luonnollista. Syvänteiden pohjalle kertyy orgaanista ainesta ja bakteerien hajottaessa sitä kuluu happea eikä uutta happitäydennystä tule vesimassan ollessa lämpötilakerrostunutta. Jos happivaje on suuri, pohjalietteen pinta muuttuu hapettomaksi ja lietteeseen sitoutunut fosfori liukenee alusveteen. Tällaista ei Kuolimolla ole havaittu. Alusveden happitilanne on Kuolimossa ollut hyvä. Eniten happivajetta oli vuonna 1991 ja vähiten vajetta oli 10 vuotta myöhemmin lyhyen talvikerrostuneisuuden vuotena 2001. Viimeisenä seitsemänä vuotena alusveden happitilanne on ollut keskimääräistä parempi.

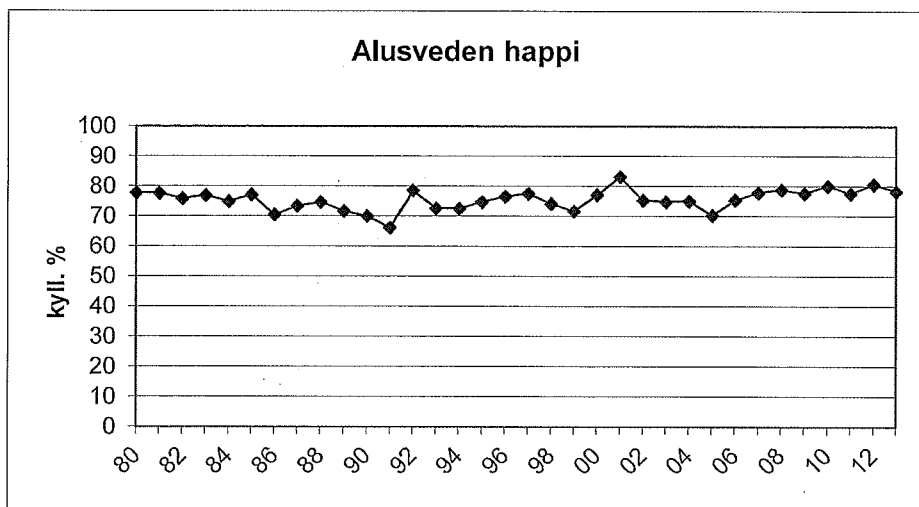
Veden väriluku, kuva 2

Vettä pidetään lievästi humusvaikutteisena, jos väriluku ylittää 30 mgPt/l. Kuolimossa väriluku on ollut normaalivuosina keskimäärin 15 mgPt/l, joten vesi on ollut hyvin kirkasta. Vuonna 1982 vesi oli lähivuosiin verrattuna selvästi tummempaa (23 mgPt/l), jolloin ehkä metsäojitukset olivat tuoneet humusvesiä Kuolimoon. Vesi oli puolestaan keskimääräistä kirkkaampaa vuosina 1994 ja ajanjaksolla 2000 - 2004, jolloin väriluku oli vain vähän yli 10 mgPt/l. Vuoden 2004 jälkeen vesi on tummentunut voimakkaasti ja vuonna 2013 oli selvästi tummempaa kuin koskaan aiemmin. Morruvuorenselän puolella vesi oli vielä vähän Isoselkää tummempaa. Ero 2000-luvun alun ja vuoden 2013 välillä on huomattava. Samanlaista voimakasta veden tummumista on havaittu myös muissa vesistöissä. Tähän ovat vaikuttaneet roudattomat ja runsassateiset myöhäissyksyt ja alkutalvet, jolloin vesistöjen humuskuorma on kasvanut.

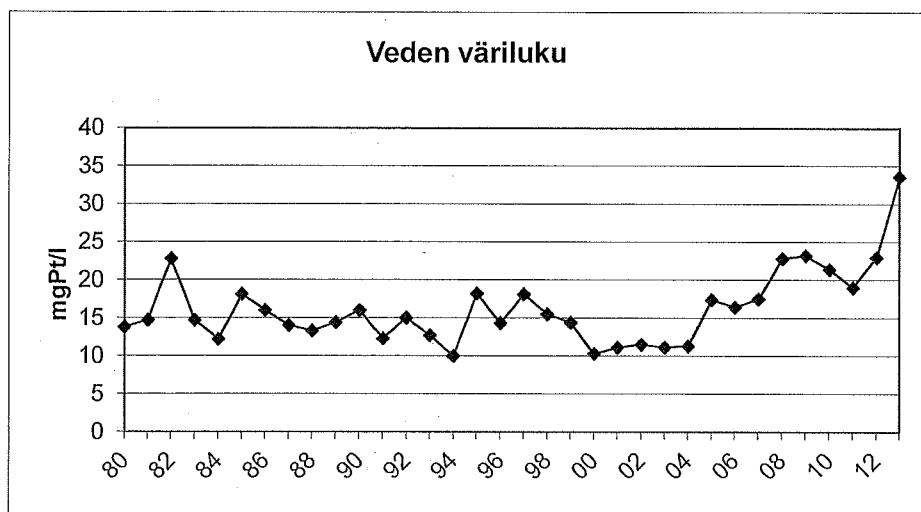
Sameus, kuva 3

Sameus mittaa eri asiaa kuin veden väri. Esimerkiksi savinen vesi on tyypillisesti sameaa. Jos sameus on välillä 0,30 - 0,50 FTU, vesi on lievästi samentunutta, alle 0,30 FTU-sameusarvot ovat hyvin pieniä. Kesällä vesi on luontaisesti talvea sameampaa planktonituotannon ja tuulen sekoittavan vaikutuksen johdosta. Useimpina vuosina Kuolimon veden sameus on ollut keskimääräisesti alle 0,30 FTU-yksikköä. Sameuden maksimi oli vuonna 1990 ja minimi vuonna 1996. Vuonna 2013 vesi oli hieman keskimääräistä sameampaa.

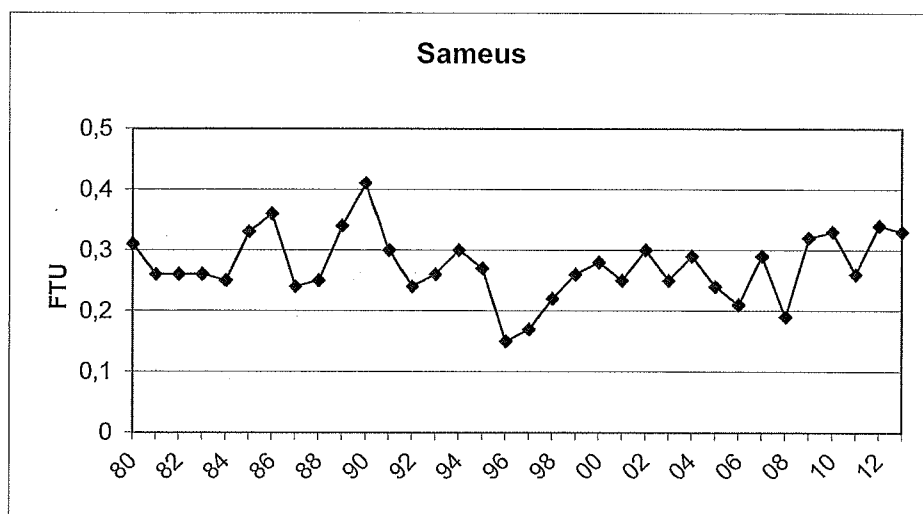
Kuva 1. Alusveden happikyllästyneisyys Kuolimon selkävesillä vuosina 1980 - 2013



Kuva 2. Veden väriluku Kuolimon selkävesillä 1980 - 2013



Kuva 3. Veden sameus Kuolimon selkävesillä 1980 - 2013



Kokonaisfosfori, kuva 4

Sisävesillä fosforipitoisuus määrää hyvin pitkälle vesistön rehevöitymistason. Jos fosforipitoisuus alittaa 10 µg/l, kyseessä on karu vesistö. Kuolimon pitkän ajan fosforipitoisuuskeskiarvo on alle 5 µg/l, joten Kuolimo on erittäin karu vesialue. Vuosina 1996 – 2013 pitoisuus on pääsääntöisesti ollut noin 4 µg/l, joka on näillä leveysasteilla jo melkoinen harvinaisuus. Häiriövuonna 1982 fosforipitoisuus oli 6,7 µg/l.

Kokonaistyyppi, kuva 5

Typpipitoisuudella ei Kuolimossa ole kovin suurta merkitystä, koska fosfori on selkeä minimiravinne. Oma indikaatioarvonsa typpipitoisuudellakin on. Kuolimossa typpipitoisuus on vaihdellut yleensä välillä 300 - 400 µg/l eli se on ollut melko pieni. Vuodesta 2000 typpipitoisuus on ollut lähes lineaarisessa kasvussa ja oli korkein havaittu vuonna 2009 428 µg/l. Typpipitoisuus on kasvanut sekä Isoselällä että Morruuvuorenselällä.

COD-pitoisuus, kuva 6

COD-pitoisuus mittaa orgaanisen aineen määrää. Karuissa luonnonvesissä COD on enimmäkseen liuennutta humusta, joka tummentaa vettä. Kuolimossa se on nimenomaan humusta, koska levää on niin vähän. COD-pitoisuus oli korkea tarkkailun alkuvaiheessa vuosina 1982 - 1986, jolloin se oli selkeästi suurempi kuin vuosina 1990 – 2004. Vuoden 2004 jälkeen COD-pitoisuus on kasvanut erittäin voimakkaasti ja oli väriluvun tavoin huipussaan vuonna 2013. Minimivuoteen 1994 verrattuna vuoden 2013 COD-pitoisuus oli kaksinkertainen. COD-pitoisuuden suhteen ero on melko suuri Isoselän ja Morruuvuorenselän suhteen, Morruuvuorenselällä on enemmän liuennutta humusta.

Sähkönjohtavuus, kuva 7

Sähkönjohtavuus, joka mittaa veteen liuenneitten ionien kokonaismäärää, on kullekin vesialueelle ominainen valuma-alueen luonteesta riippuen. Sähkönjohtavuuden suuruus tai pienenus ei sinällään kerro veden laadusta mitään. Suuret muutokset kertovat kuitenkin häiriötilanteesta. Kuolimossa sähkönjohtavuus on ollut lievässä kasvusuunnassa vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen se on taas pienentynyt. Muutokset ovat olleet varsin maltillisia.

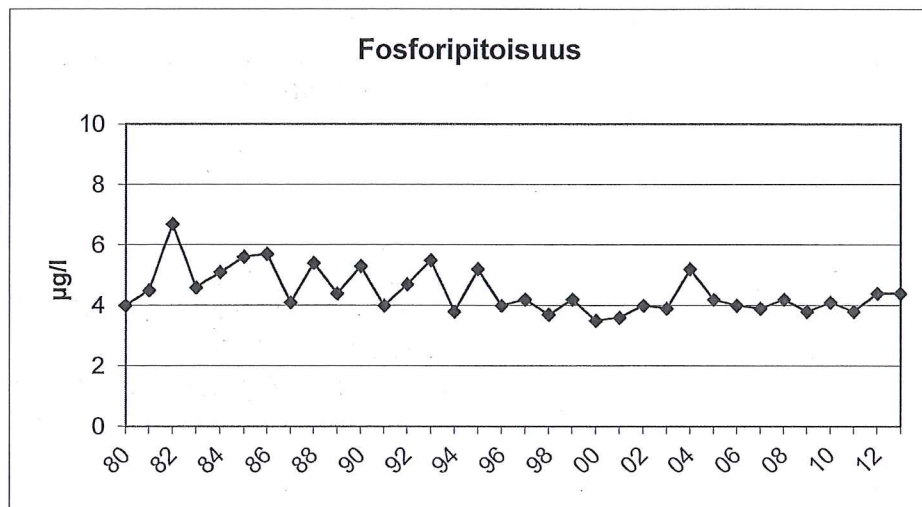
A-klorofylli, kuva 8

Klorofylli mittaa kasviplanktonin määrää eli rehevyyttä. Klorofyllipitoisuus on ollut Kuolimolla aina alle 2,5 µg/l eli erittäin karulle vesialueelle ominainen. Klorofyllipitoisuudet ovat olleet pieniä sekä Isoselällä että Morruuvuorenselällä.

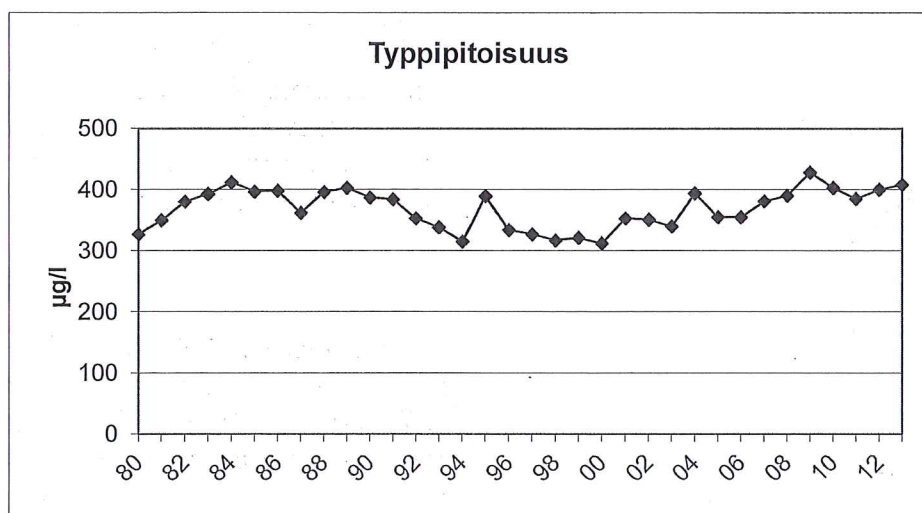
Vedenlaatuluokitus, kuva 9

Kuolimon selkävesien veden laatu on lähes kaikkina vuosina ollut erinomainen. Vuonna 1982 veden laatua heikensi COD-pitoisuuden ja väriluvun kasvu. COD-pitoisuus ja veden tummuminen on ollut syynä myös 2000-luvulla tapahtuneeseen veden laadun huononemiseen, mikä näkyi voimakkaimmin vuosina 2012 ja 2013. Myös typpipitoisuus on kasvanut selvästi. Indeksillä mitaten selkävesien veden laatu kääntyi hyvän puolelle. Poikkeavat ilmasto-olosuhteet ovat vaikuttaneet ainakin osittain viime vuosien kehitykseen. Samansuuntaisia muutoksia on havaittu muissakin vesistöissä. Kuolimolla on erikoista, että rehevyyttä parhaiten kuvaavat a-klorofylli- ja fosforipitoisuus eivät ole lainkaan kasvaneet, vaan kuvaavat erittäin karua vesialuetta.

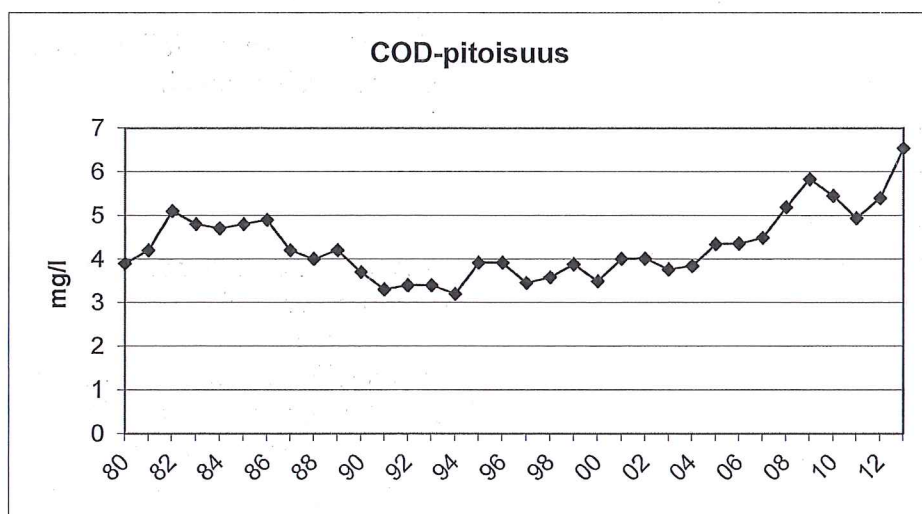
Kuva 4. Kokonaisfosforipitoisuus Kuolimon selkävessillä vuosina 1980 - 2013



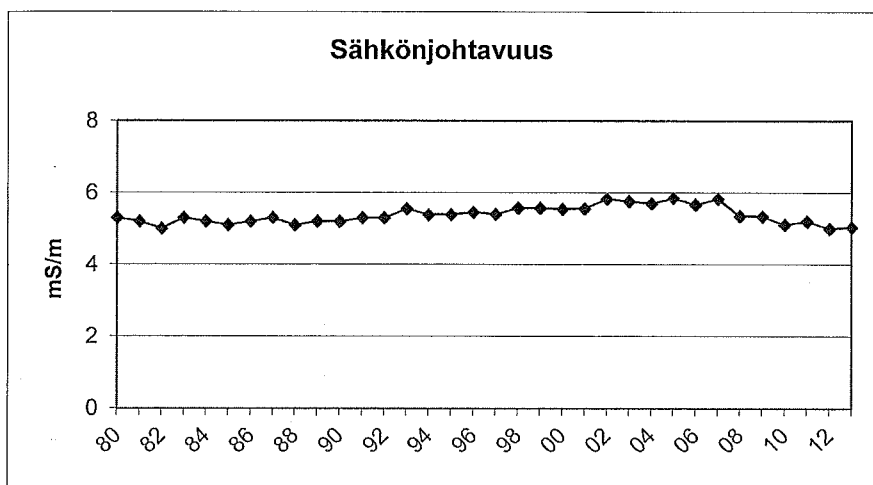
Kuva 5. Kokonaistyyppipitoisuus Kuolimon selkävessillä vuosina 1980 - 2013



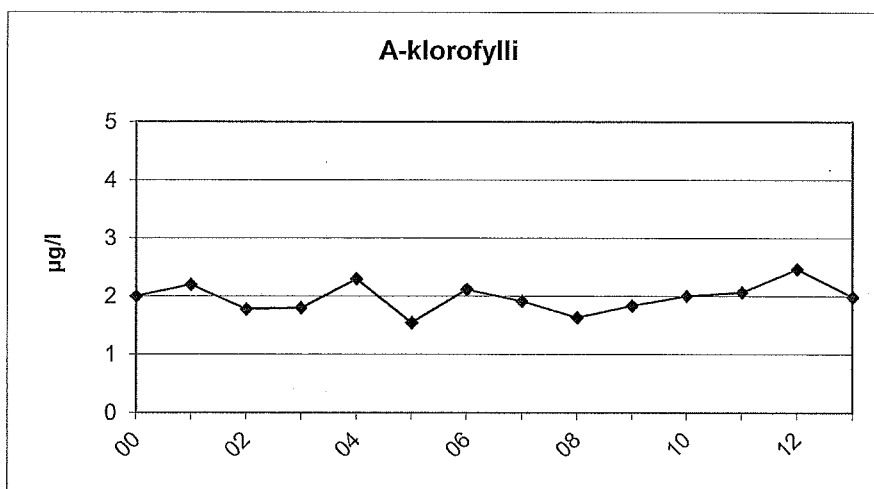
Kuva 6. COD-pitoisuus Kuolimon selkävessillä vuosina 1980 - 2013



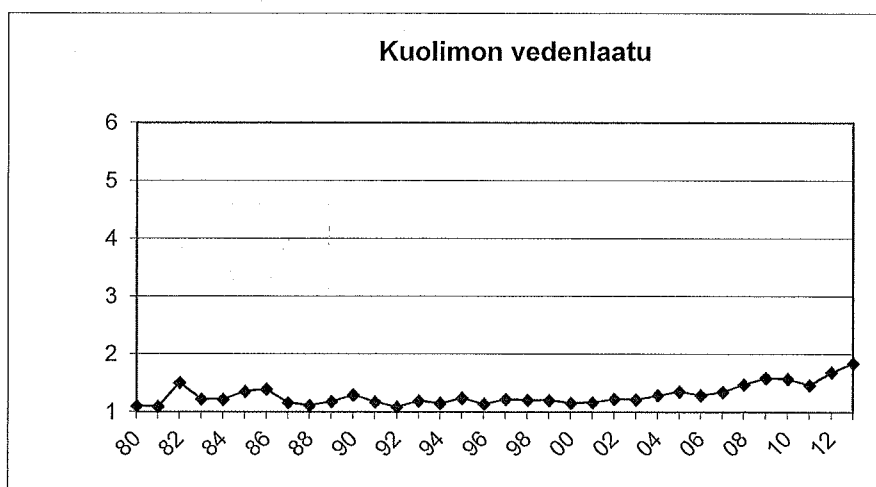
Kuva 7. Sähkönjohtavuus Kuolimon selkävesillä vuosina 1980 - 2013



Kuva 8. A-klorofylli Kuolimon selkävesillä vuosina 2000 - 2013



Kuva 9. Kuolimon selkävesien vedenlaatuolosuhteet vuosina 1980 - 2013



6 = erittäin huono
 5 = huono
 4 = välttävä
 3 = tyydyttävä
 2 = hyvä
 1 = erinomainen

Säkniemen länsipuoli

Rovastinojan kautta Kuolimoon kulkeutuu puhdistettuja jätevesiä, jonkin verran hajakuormaa ja luonnontilaiselta suoalueelta tulevia vesiä. Vedet tulevat ensin Pyhä-Paulanlahdelle ja lähtevät siitä kulkeutumaan muihin vesiin laimentuneina kohti Isoselkää. Näiden vesien vaikutus näkyy yleensä Säkniemen länsipuolella, mutta ei Isoselällä. Säkniemessä likaavien vesien vaikutus on näkynyt pääosin alusvedessä, hyvin harvoin pintavedessä. Koska näytteitä ei oteta kuin kerrostuneisuuskau-sina loppupalvella ja loppukesällä, täyskiertoaikojen vedenlaatutilanteesta ei ole tietoa. Silloin vesi-massa on sekoittunutta ja mahdollinen likaantuminen näkyisi kaikissa vesikerroksissa.

Alusveden happi, kuva 10 (huomioitu vain talvi ja kesä, jolloin näytteet on otettu)

Säkniemen länsipuolella on etenkin talvella ollut säännöllistä happivajetta alusvedessä. Happitilan-ne oli huonoin vuonna 1986, jolloin sekä talvella että kesällä happivaje on ollut voimakas ja vuonna 1989, jolloin talvinen alusveden happitilanne oli erityisen huono. Aivan hapettomaksi ei pohjan läheinen vesikerros kuitenkaan koskaan ole mennyt. Päälyysveden happitilanne on ollut hyvä. Vuo-desta 1995 lähtien happitilanne on ollut vakaa ja keskimääräisesti parempi kuin aikaisempina vuo-sina.

Veden väriluku, kuva 11

Keskimääräinen väriluku on vaihdellut Säkniemen edustalla melko paljon. Veden perusväri on hy-vin kirkas, mutta ajoittain on ilmennyt voimakastakin tummumista alusvedessä. Ennen vuotta 2013 väriluku oli korkeimmillaan vuosina 1983 ja 1984. Kolmanneksi korkein keskimääräinen väriluku oli vuonna 2008. Vuodesta 1996 lähtien väriluku on ollut kasvusuunnassa. Talvella 2013 vesi oli poikkeuksellisen tummaa, ei pelkästään alusvesi vaan myös päälyysvesi. Korkeaan värilukuun vai-kuttivat poikkeukselliset olosuhteet. Loppusyksy 2012 oli ollut erittäin sateinen, josta syystä hu-musaineita liukeni vielä routaantumattomasta Rajalammen suoperäisestä maastosta Kuolimoon. Myös kesällä vesi oli tummaa.

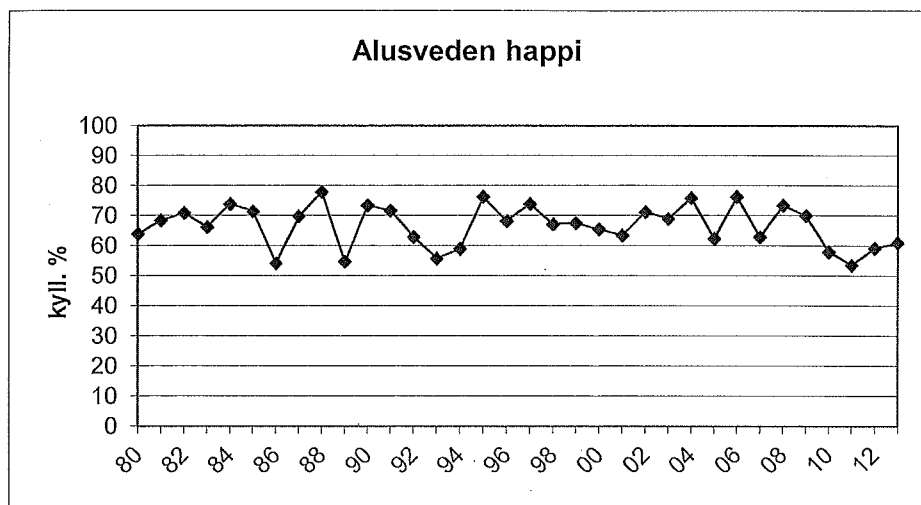
Sameus, kuva 12

Säkniemen länsipuolella sameus on monina vuosina ollut selvästi korkeampi kuin Isoselällä. Vuon-na 1990 sameus oli Kuolimon olosuhteisiin nähden hyvin korkea. Tuolloin loppukesän näyt-teenoton aikana vesimassa oli ilmeisesti voimakkaiden tuulten johdosta lähtenyt täyskiertoon ja koko vesimassa oli pinnalta pohjaan saakka hyvin sameaa. Myös vuosina 1987 ja 2002 vesi oli sa-mentunutta. Vuonna 2013 sameus oli vähän keskimääräistä suurempi johtuen alusveden voimak-kaasta samentumisesta talvella.

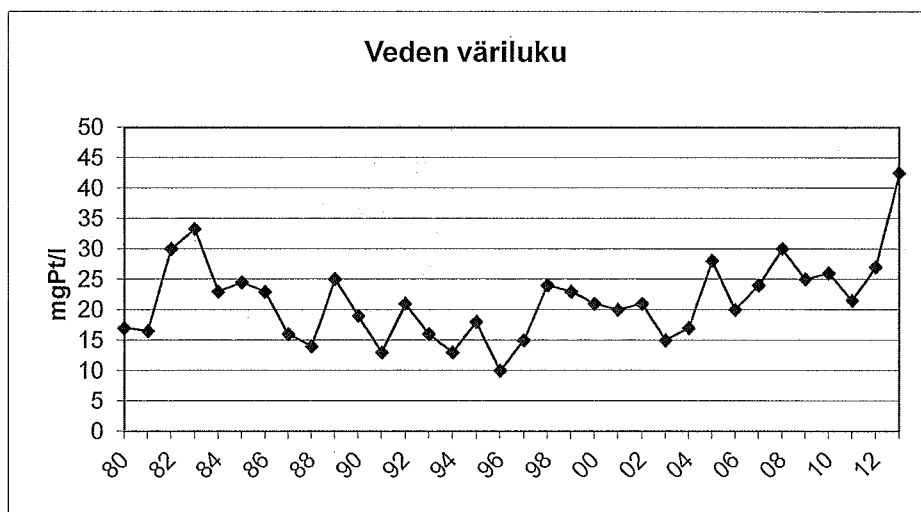
Kokonaisfosfori, kuva 13

Säkniemen länsipuolella vesi oli fosforipitoisuudeltaan rehevää vuosina 1980 ja 1982. Sen jälkeen fosforipitoisuus on ollut korkeintaan lievästi rehevälle ja useimmiten karulle vesialueelle ominai-nen. Vuonna 2005 fosforipitoisuus kasvoi hieman edellisen 10 vuoden tasosta, mutta sen jälkeen fosforipitoisuus on taas ollut hyvin pieni. Isoselkään verrattuna fosforipitoisuus on kuitenkin ollut hieman suurempi.

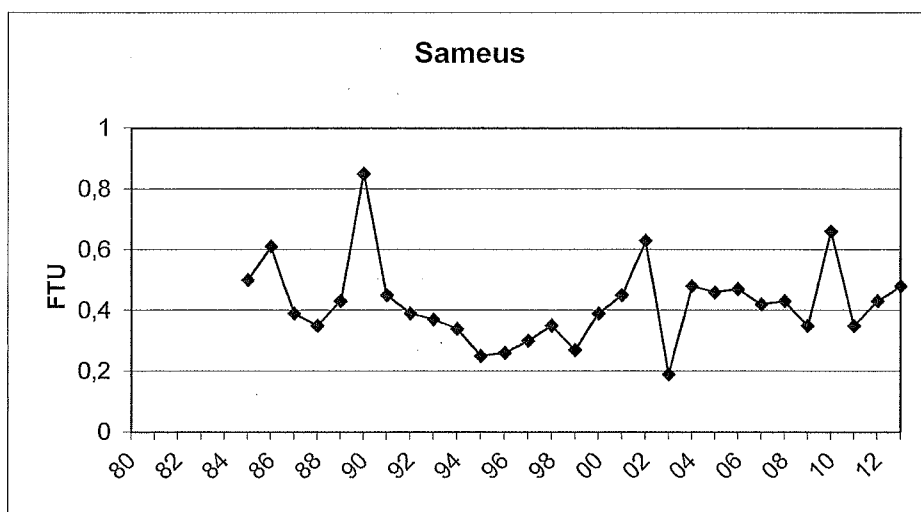
Kuva 10. Alusveden happikyllästyneisyys Säkniemen länsipuolella vuosina 1980 - 2013



Kuva 11. Veden väriluku Säkniemen länsipuolella vuosina 1980 -2013



Kuva 12. Veden sameus Säkniemen länsipuolella vuosina 1986 - 2013



Kokonaistyyppipitoisuus, kuva 14

Säkniemen alusvedessä on säännöllisesti etenkin talvella havaittu hyvinkin korkeita typpipitoisuuksia, mikä vaikuttaa vuosikeskiarvoihin voimakkaasti. Keskimääräinen typpipitoisuus oli vuonna 2002 jopa lähellä 1000 µg/l:ssa ja pohjan läheltä mitattiin 2700 µg/l pitoisuus. Keskimääräinen pitoisuus on hyvin monena vuotena ylittänyt 600 µg/l, mikä on paljon kun läheisellä Isoselällä pitoisuus on vaihdellut 300 – 400 µg/l välillä. Vuonna 2013 keskimääräinen typpipitoisuus oli 723 µg/l ja suurin mitattu pitoisuus talven alusvedestä oli 1600 µg/l.

COD-pitoisuus, kuva 15

COD-pitoisuus oli kuten Isoselälläkin koholla 1980-luvun alkuvuosina, mutta pieneni siitä nykyiselle noin 4 mg/l tasolle. Vuodesta 2004 COD-pitoisuus on kasvanut ja selkeä maksimi saavutettiin vuonna 2013. Isoselkään verrattuna COD-pitoisuus on selvästi suurempi.

Sähkönjohtavuus, kuva 16

Myös Säkniemen länsipuolella sähkönjohtavuus on kasvanut 1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Vuosittaiset erot ovat olleet kuitenkin vähän suurempia kuin selkävesillä. Ionien kokonaismäärästä kertovat sähkönjohtavuus oli korkeimmillaan vuosina 1998 ja 2002. Viime vuosina sähkönjohtavuus on taas ollut pienenemään päin.

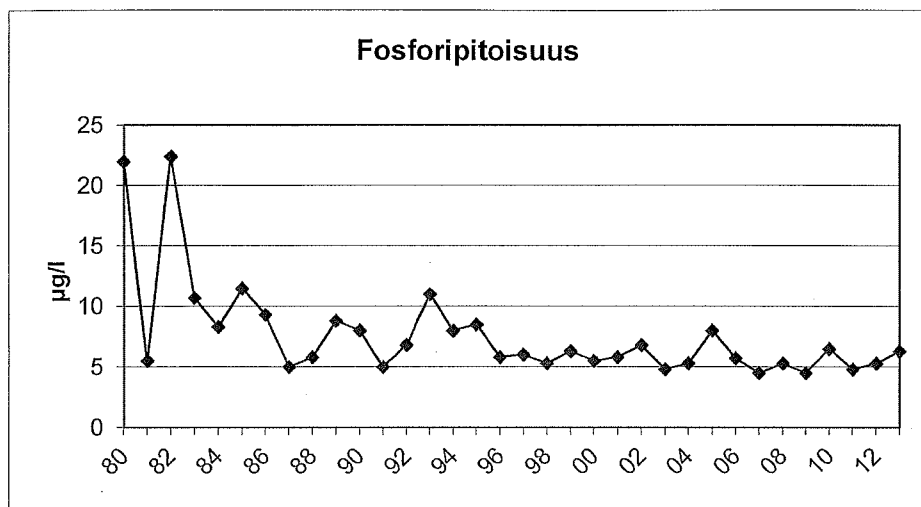
A-klorofyllipitoisuus, kuva 17

Huolimatta siitä, että Rovastinojasta tulevien vesien vaikutus näkyy Säkniemen länsipuolella, klorofyllipitoisuus on säilynyt kaiken aikaa pienenä ja erittäin karulle vesialueelle ominaisena. Planktonlevien määrä on siis ollut vähäinen.

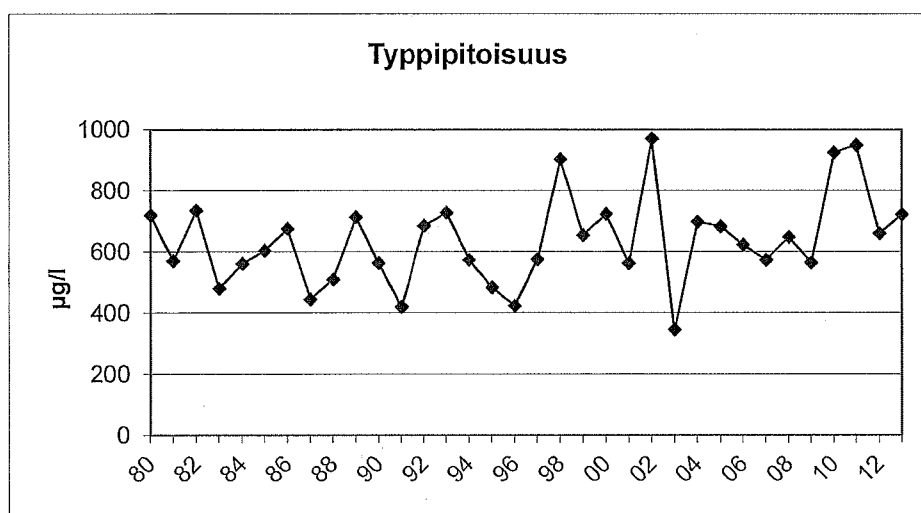
Laatuluokitus, kuva 18

Parhaimmillaan veden laatu on Säkniemen länsipuolella ollut erinomainen (1988, 1991, 1995, 1996 ja 2003) ja huonoimmillaan hyvän ja tyydyttävän rajamailla (1982 ja 1983). Veden laatu on heikentynyt vuodesta 2006 lähtien. Kuten selkävesilläkin, vesi on tummunut ja COD-pitoisuus kasvanut. Muutokset ovat olleet suuria. Rehevyyttä ilmentävät klorofyllipitoisuus ja fosforipitoisuus ovat pysyneet pieninä kuvaten erittäin karua vesialuetta.

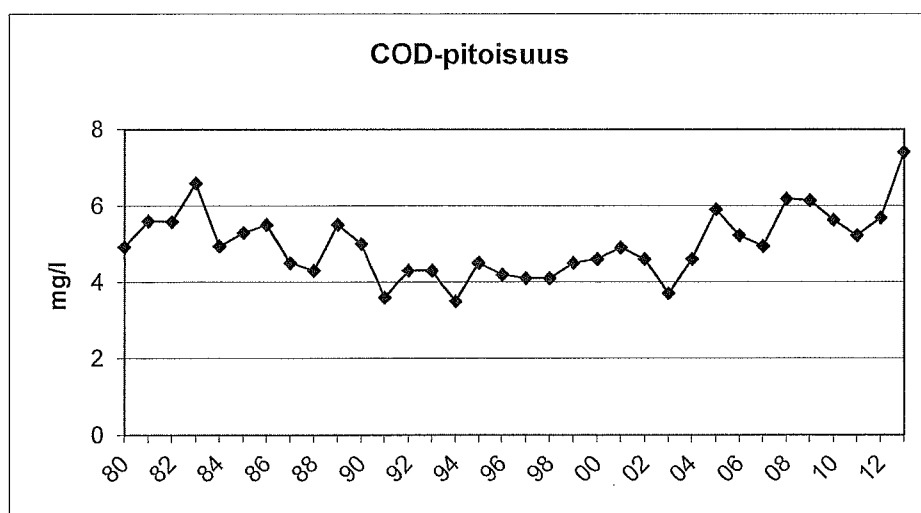
Kuva 13. Kokonaisfosforipitoisuus Säkniemen länsipuolella vuosina 1980 - 2013



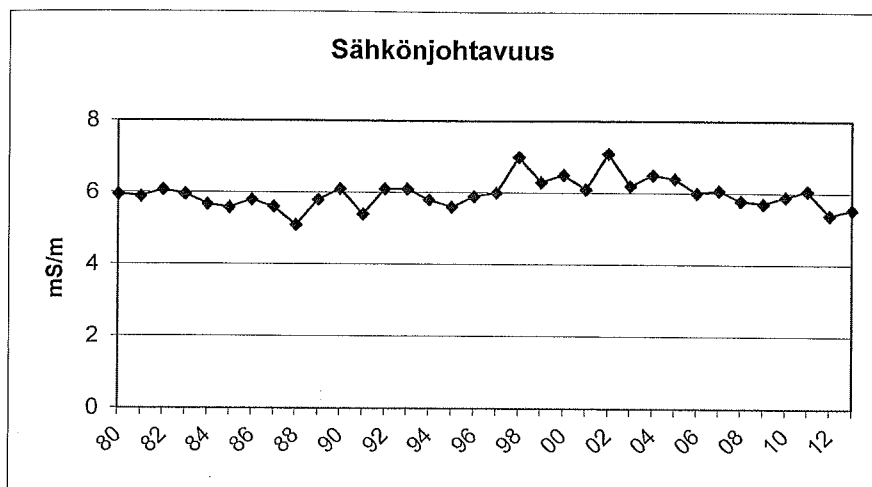
Kuva 14. Kokonaistyyppipitoisuus Säkniemen länsipuolella vuosina 1980 - 2013



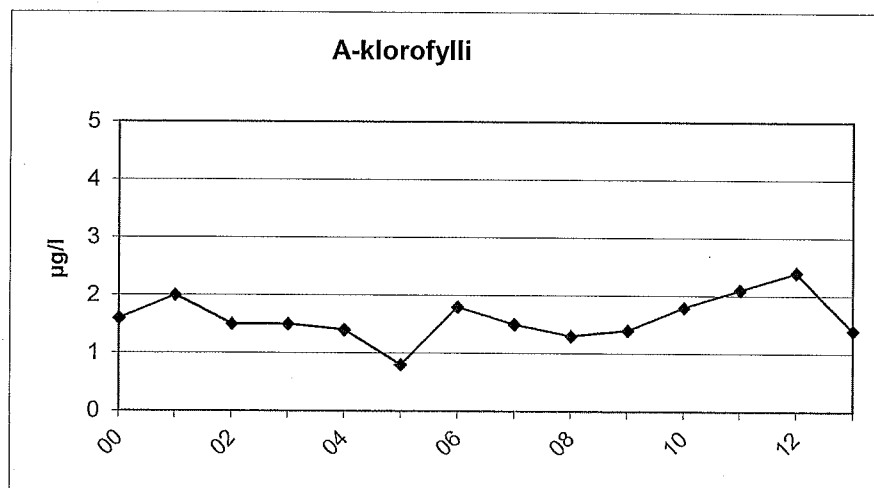
Kuva 15. COD-pitoisuus Säkniemen länsipuolella vuosina 1980 - 2013



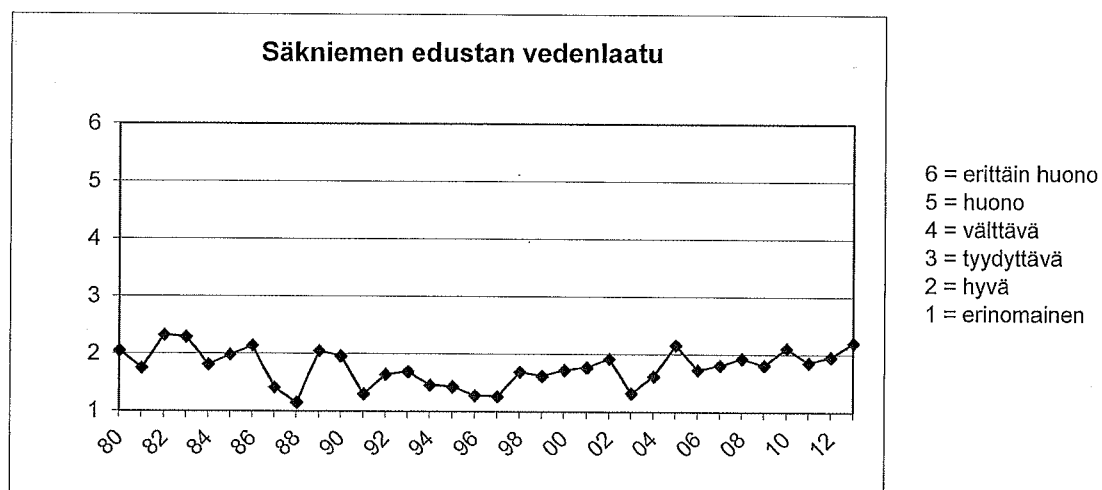
Kuva 16. Sähkönjohtavuus Säkniemen länsipuolella vuosina 1980 - 2013



Kuva 17. A-klorofyllipitoisuus Säkniemen länsipuolella vuosina 2000 - 2013



Kuva 18. Veden laatuluokitus Säkniemen länsipuolella vuosina 1980 - 2013



4. Pohjaeläintutkimus

Pohjaeläintutkimus tehtiin vuonna 2011 (svyt 2425/11). Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus otti näytteet ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys teki näytteiden perusteella raportin. Näytteistä oli 9. Tutkimuksen mukaan Kuolimon pohjien tila on pysynyt vakaana vuosina 1998 – 2011. Taksoniluvuissa ja biomassoissa ei ollut merkittäviä vertailualueiden ja kuormitusalueen välillä, vaan koko tutkimusalueen pohjat luokitellaan niukkaravinteisiksi.

5. Yhteenveto ja johtopäätökset

Kuolimon selkävesien veden laatu on heikentynyt selvästi 2000-luvulla. Kuolimon ongelmana on ollut veden tummuminen ja humuspitoisuuden kasvu, mikä on vain kiihtynyt viime vuosina. Erityisen heikko oli vuosi 2013, jolloin sekä väriarvo että COD-pitoisuus olivat ennätyksellisen suuria. Morruuvuorenselällä veden laatu oli näiden parametrien suhteen Isoselkää astetta heikompi. Lauhat alkutalvet ja roudattoman ajan runsaat vesisateet ovat lisänneet valuma-alueelta tulevaa kuormitusta. Kuolimo ei sen sijaan ole rehevöitynyt, sillä rehevyyttä kuvaavat klorofyllipitoisuus ja fosforipitoisuus ovat olleet erittäin karulle vesialueelle ominaisia. Syvänteet ovat säilyneet hapellisina ja happitilanne on ollut jopa lievästi paranemaan päin. Myös pohjaeläintutkimuksen mukaan Kuolimon pohjat ovat karuja ja niukkaravinteisia.

Savitaipaleen kunnan puhdistettujen jätevesien vaikutus näkyy Säkniemen länsipuolella etenkin talvella alusvedessä ja eniten typpipitoisuudessa. Veden huomattava tummuminen ja humuspitoisuuden kasvu on havaittu myös Morruuvuorenselällä, joten sitä ei voine laittaa jätevesien, vaan Rovastinojan valuma-alueen ja muuntuneiden luonnonolojen piikkiin. Isoselällä jätevesien vaikutusta ei ole voinut havaita, ellei sitten kohonnut typpipitoisuus selity osittain jätevesikuormasta.

LIITTEET tarkkailutulokset vuodelta 2013
havaintopaikkakartta

TIEDOKSI Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

KUOLIMON VEDENLAATUTARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 2013

NäytePvm	TutkOhj	HavPaik	Näytteen n	Lämpöti	°C	Virtaama	*O2	*O2 %	*Sameus	*Sähkönj	*pH	*Väri	*CODMn	*Kok.N	*Kok-P	a-Chl	*Fek.kol44
						l/s	mg/l	%	FTU	mS/m		mg/l Pt	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	pmy/100ml
12.3.2013 KUOL	3 0.1					-0,1	12	13,4	91	4,5	35,3	6,9	80	11	23000	120	~160
12.3.2013 KUOL	4 0.2					0,3		5,2	36	8,6	16,9	6,2	180	20	5800	64	11
12.3.2013 KUOL	5					0,2		12,9	89	0,37	5,46	6,7	70	10	520	7	0
12.3.2013 KUOL	5					0,8		12,3	86	0,32	5,09	6,7	45	9,5	480	5	0
12.3.2013 KUOL	6					0,2		12,3	84	0,4	5,33	6,7	50	10	490	5	0
12.3.2013 KUOL	6					1,2		12,1	86	0,26	5,01	6,8	40	7,8		4	
12.3.2013 KUOL	6					2,5		11,5	84	0,24	5,03	6,8	35	6,5		4	
12.3.2013 KUOL	6					3		8,7	64	0,69	6,48	6,5	50	8,7		10	
12.3.2013 KUOL	6					3,2		6,4	48	1,5	8,32	6,4	80	11	1600	19	2
12.3.2013 KUOL	7					0,2		13,5	93	0,23	5,57	7	40	7,4	460	7	0
12.3.2013 KUOL	7					2,2		11,9	86	0,26	5	6,9	30	5,7		4	
12.3.2013 KUOL	7					2,8		11,2	82	0,18	5,09	6,8	25	5,5		4	
12.3.2013 KUOL	7					3,2		9,7	72	0,22	5,11	6,7	25	5,6	410	5	0
28.5.2013 KUOL	3 0.1					13,2	12	10	95	4,2	28,3	7,3	90	11	12000	92	18
28.5.2013 KUOL	4 0.2					16,6		6,5	66	4,2	12,9	6,5	140	19	2500	68	10
14.8.2013 KUOL	3 0.1					13,3	15	10	96	8,9	37,4	6,9	90	15	17000	150	~1600
14.8.2013 KUOL	4 0.2					17,7		7,2	76	6,4	17,1	6,6	160	24	2600	84	56
14.8.2013 KUOL	5					19		9,1	98	0,51	5	7,2	35	6,1	370	4	0
14.8.2013 KUOL	5					3		9,1	97	0,42	4,95	7	35	6,2	370	5	1
14.8.2013 KUOL	5 0-2					18,7										~1,5	
14.8.2013 KUOL	6					19,6		8,9	97	0,35	5,04	7,3	30	6,2	360	4	1
14.8.2013 KUOL	6					19,5		9	98	0,35	5,03	7,2	35	5,5		3	
14.8.2013 KUOL	6					15,1		8,1	80	0,33	5,07	6,9	35	6,4		4	
14.8.2013 KUOL	6					9,8		7,9	70	0,32	5,01	6,5	35	5,8		5	
14.8.2013 KUOL	6					17		7,2	62	0,36	5,07	6,5	35	6,1	440	5	0
14.8.2013 KUOL	6 0-2					9										~1,4	
14.8.2013 KUOL	7					19,6		8,9	97	0,34	5	7,3	30	6,3	360	3	0
14.8.2013 KUOL	7					10,1		9,1	81	0,36	5,04	6,7	35	5,5		4	
14.8.2013 KUOL	7					6,6		9,6	78	0,25	5,05	6,7	35	6		4	
14.8.2013 KUOL	7					5,9		9	72	0,3	5,04	6,6	35	6,2	400	4	0
14.8.2013 KUOL	7 0-2															1,4	
21.11.2013 KUOL	3 0.1					3,2	17	12,2	91	4,3	16,3	6,3	160	30	6000	82	28
21.11.2013 KUOL	4 0.2					2,9		9,3	69	4,3	11,9	6,3	230	32	2800	40	11

